Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 4

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение практической части **7**
2.1 Развёртывание топологии 7
2.2 Настройка IPv4-адресации 9
2.3 Настройка маршрутизатора FRR 13
2.4 Проверка IPv4-связности 16
2.5 Настройка IPv6-адресации 17
2.6 Настройка маршрутизатора VyOS 21
2.7 Проверка IPv6-связности 24
2.8 Проверка режима Dual Stack 25
2.9 Анализ трафика в Wireshark 28

3 Самостоятельная работа **30**
3.1 Задача 1. Расчёт подсетей 30
3.1.1 Характеристики первой подсети (IPv4) 30
3.1.2 Характеристики второй подсети (IPv4) 30
3.1.3 IPv6-подсети 31
3.2 Задача 2. Таблица адресации 31
3.3 Задача 3. Настройка устройств 32
3.4 Задача 4. Проверка связности 36

4 Выводы **38**

Список литературы **39**

Список иллюстраций

2.1 Схема сети в GNS3 8
2.2 Запуск захвата пакетов на интерфейсе сервера 9
2.3 Настройка IPv4 на PC1 9
2.4 Настройка IPv4 на PC2 10
2.5 Настройка IPv4 на сервере 11
2.6 Проверка конфигурации на PC1 12
2.7 Проверка конфигурации на PC2 13
2.8 Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR 14
2.9 Вывод текущей конфигурации маршрутизатора FRR 15
2.10 Статус интерфейсов маршрутизатора FRR 16
2.11 Проверка связи между PC1 и PC2 16
2.12 Проверка связи от PC1 к серверу 17
2.13 Настройка IPv6-адреса на узле PC3 17
2.14 Настройка IPv6-адреса на узле PC4 18
2.15 Настройка IPv6-адресации на сервере 19
2.16 Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3 20
2.17 Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4 21
2.18 Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста 22
2.19 Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS 23
2.20 Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS . 24
2.21 Проверка доступности PC4 с узла PC3 24
2.22 Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера 25
2.23 Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6 26
2.24 Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3 27
2.25 Проверка доступа сервера к обеим подсетям 28
2.26 Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark 28
2.27 Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и Neighbor Discovery) в Wireshark . . . 29
2.28 Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4 29
2.29 Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6 29

3.1 Таблица адресации для самостоятельного задания 32
3.2 Топология сети для самостоятельного выполнения 32
3.3 Настройка адресации на PC1 33
3.4 Настройка адресации на PC2 34
3.5 Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки . . 35

3.6 Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора 35
3.7 Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS 36
3.8 Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace . 36
3.9 Проверка связи с узла PC2 37

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение практических приёмов проектирования адресного плана для IPv4/IPv6 и настройки двойного стека (Dual Stack) на сетевом оборудовании.

2 Выполнение практической части

2.1 Развёртывание топологии

В GNS3 была собрана схема сети. В соответствии с требованиями все узлы были переименованы с добавлением фамилии — `dvkalashnikova`.

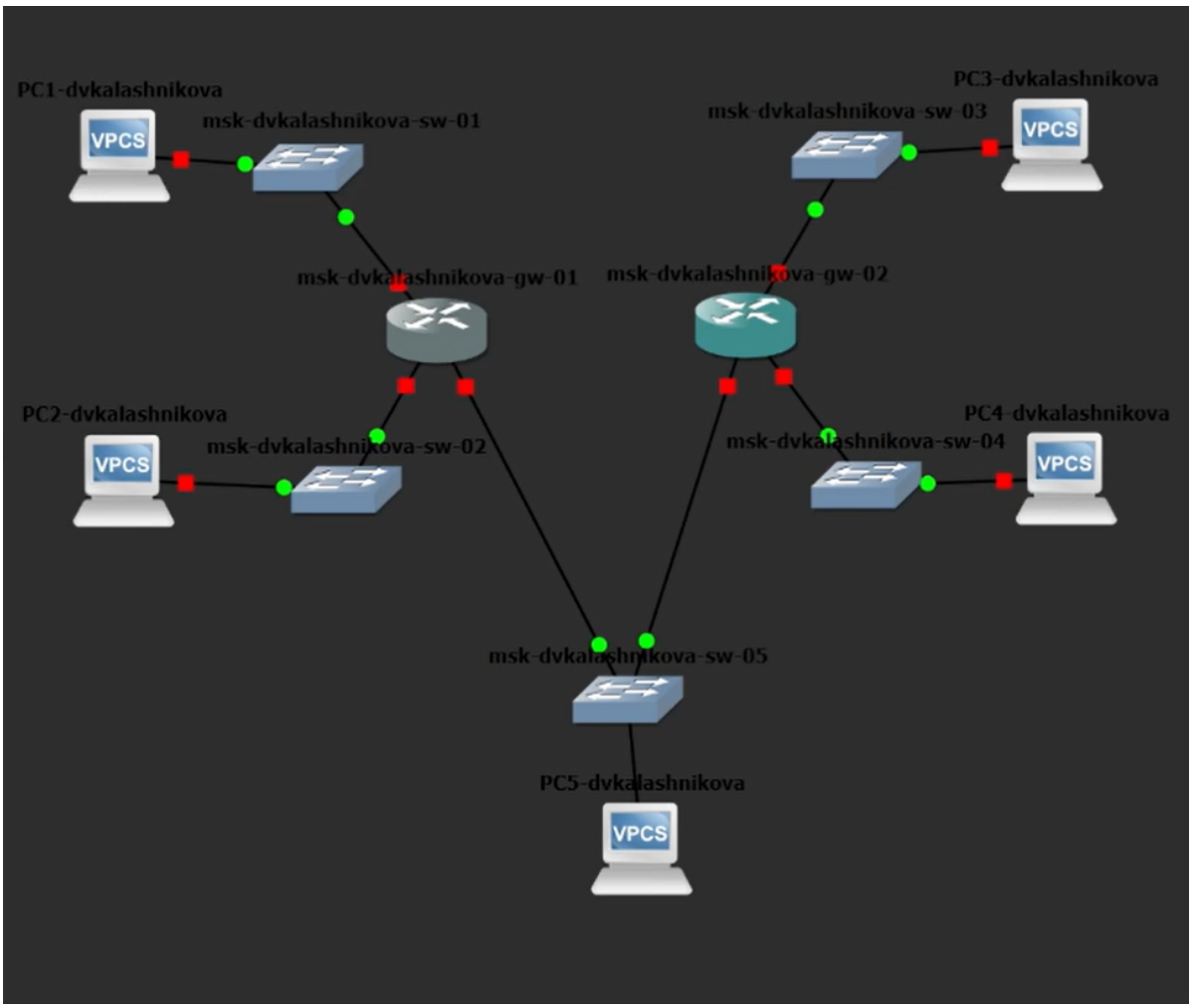


Рис. 2.1: Схема сети в GNS3

Затем был включён перехват трафика на канале, соединяющем серверный узел (`PC5-dvkalashnikova`) с ближайшим коммутатором (`msk-dvkalashnikova-sw-05`). Это требуется для дальнейшего детального анализа пакетов.

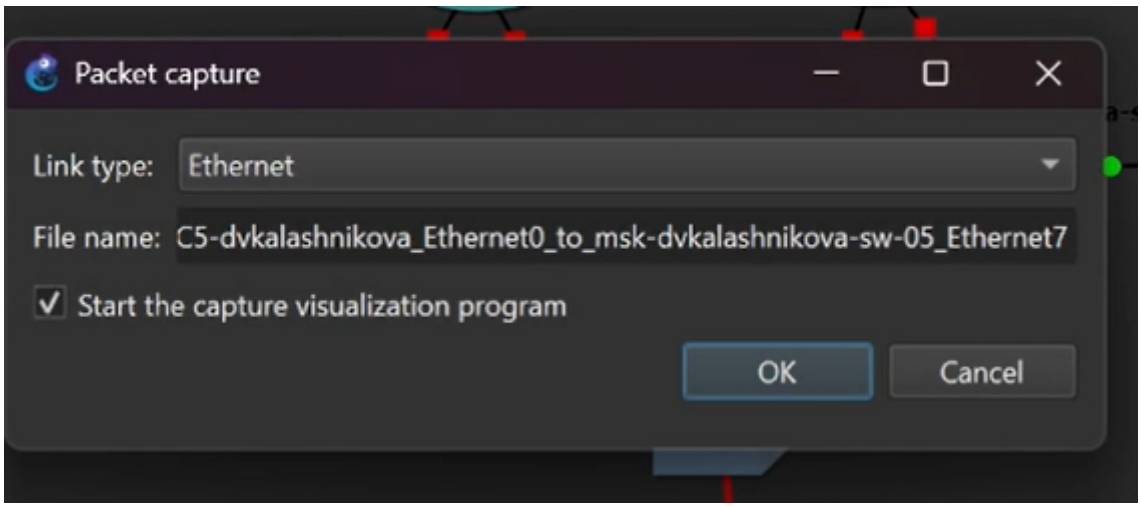


Рис. 2.2: Запуск захвата пакетов на интерфейсе сервера

2.2 Настройка IPv4-адресации

Первым делом была настроена IPv4-адресация на узле PC1: назначен адрес 172.16.20.10/25 со шлюзом 172.16.20.1.

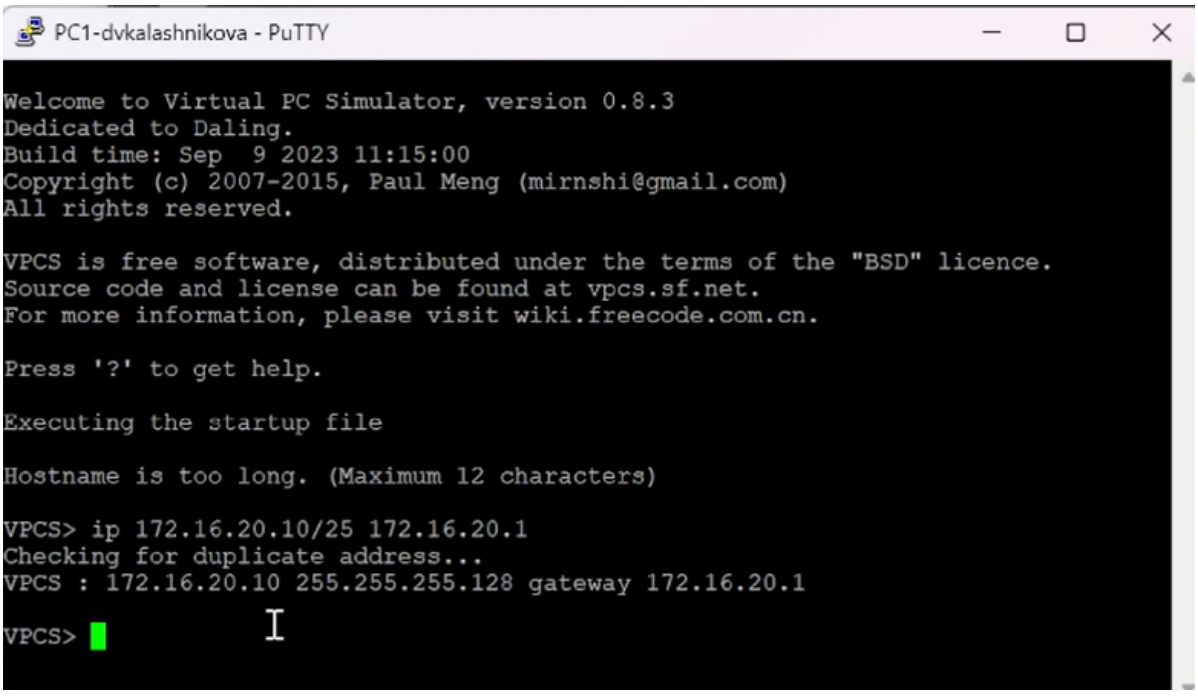


Рис. 2.3: Настройка IPv4 на PC1

Аналогичным образом сконфигурирован PC2. На него установлен IP 172.16.20.138/25, а в качестве шлюза указан 172.16.20.129.

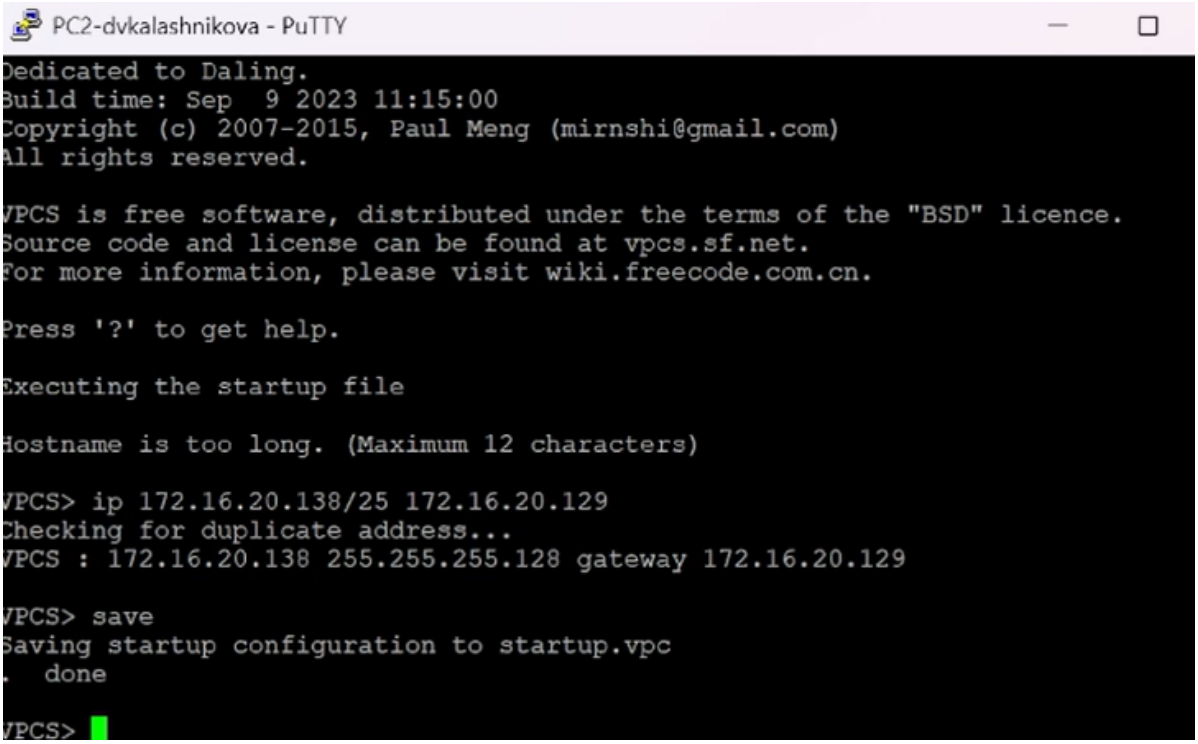


Рис. 2.4: Настройка IPv4 на PC2

Для сервера (устройство PC5) также прописаны IPv4-параметры: адрес 64.100.1.10/24 и шлюз 64.100.1.1.

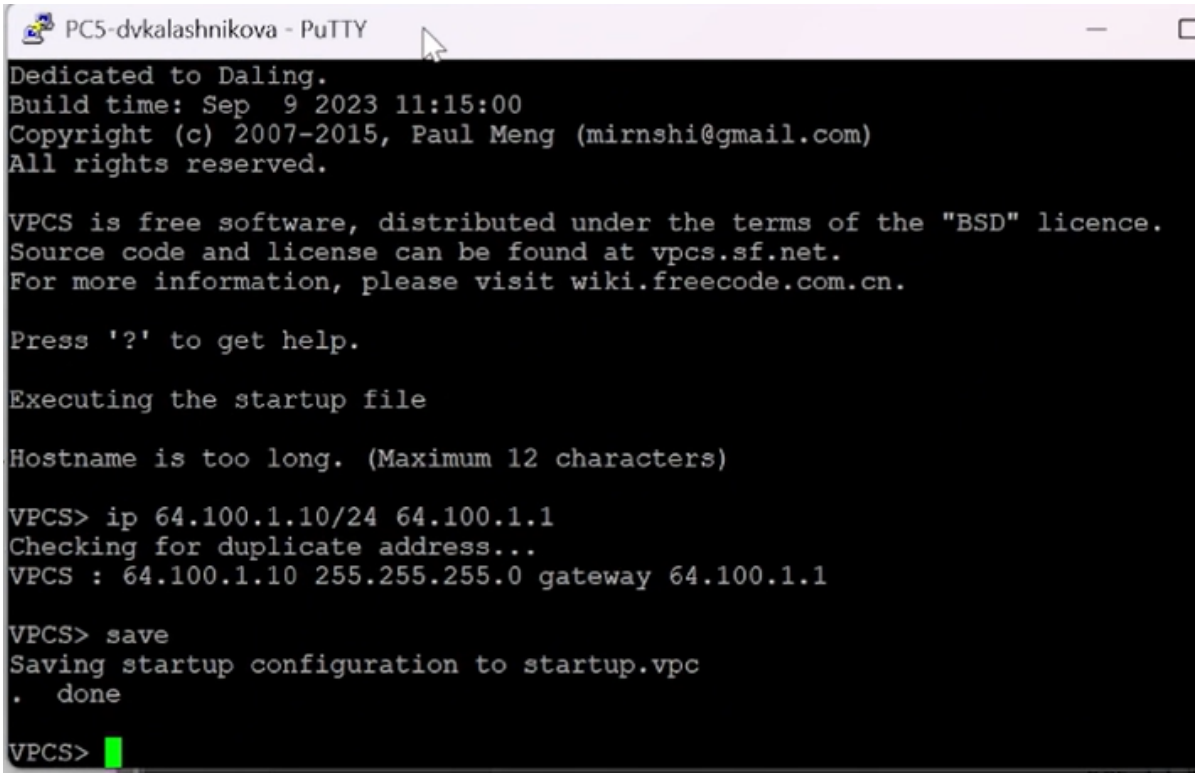


Рис. 2.5: Настройка IPv4 на сервере

После этого была проверена конфигурация `PC1` через консоль. Утилита подтвердила, что узлу присвоен `172.16.20.10/25` и указан верный шлюз.

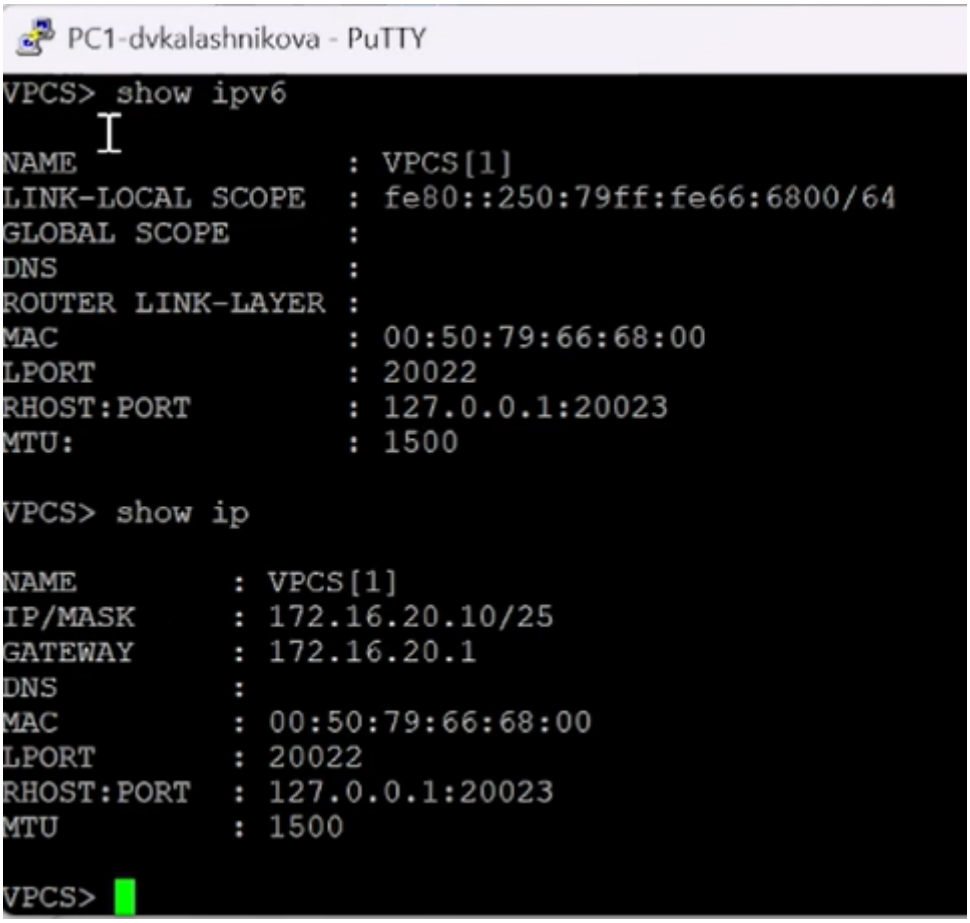


Рис. 2.6: Проверка конфигурации на PC1

Такая же проверка прошла успешно и на PC2 — узел получил свой адрес 172.16.20.138/25.

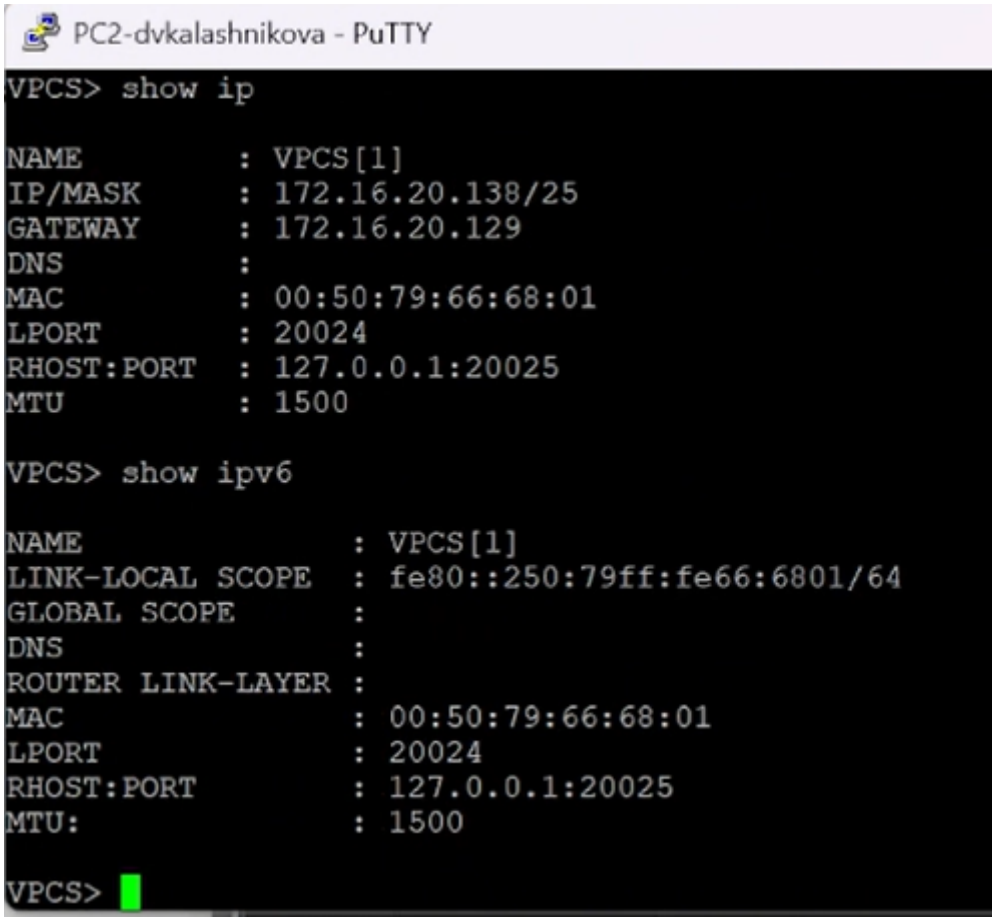


Рис. 2.7: Проверка конфигурации на PC2

2.3 Настройка маршрутизатора FRR

Следующим шагом стала настройка маршрутизатора FRR (`msk-dvkalashnikova-gw-01`). Были прописаны IP-адреса для интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2` и активированы их командой `no shutdown`.

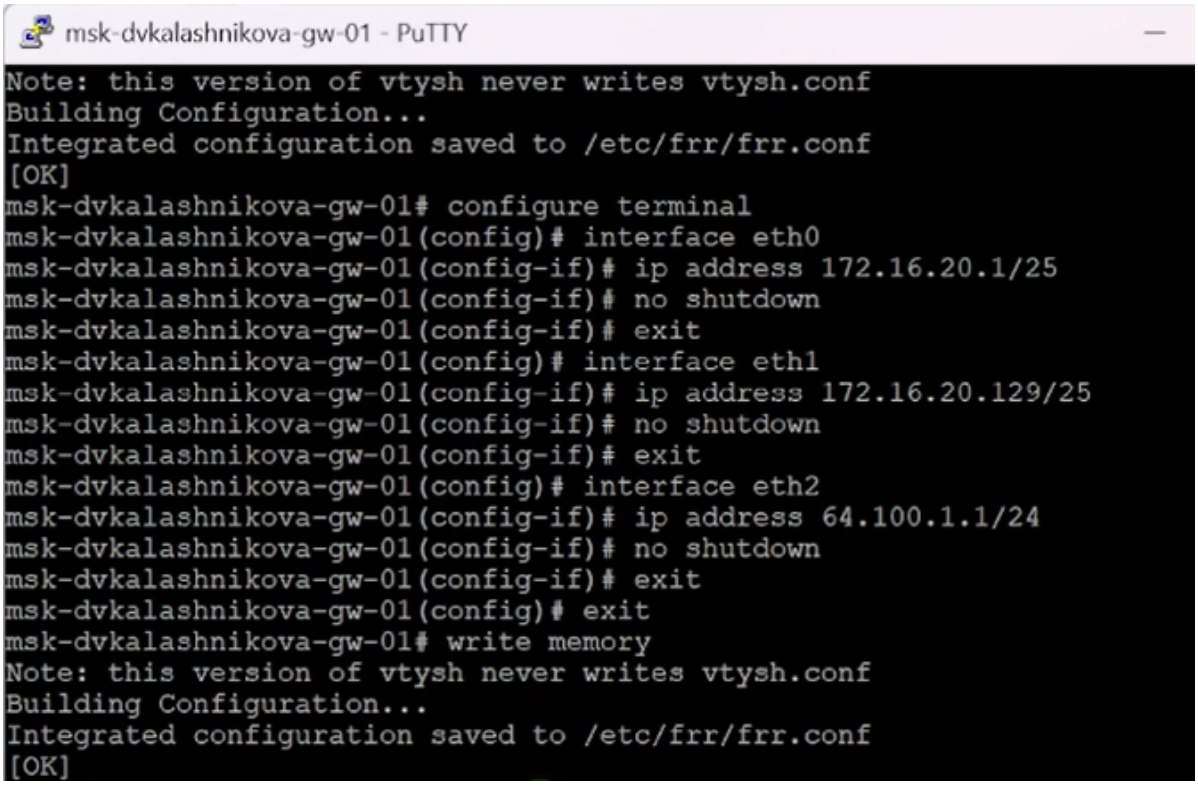


Рис. 2.8: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

Чтобы убедиться в правильности действий, была выведена текущая конфигурация через `show running-config`. Все три интерфейса получили свои адреса.

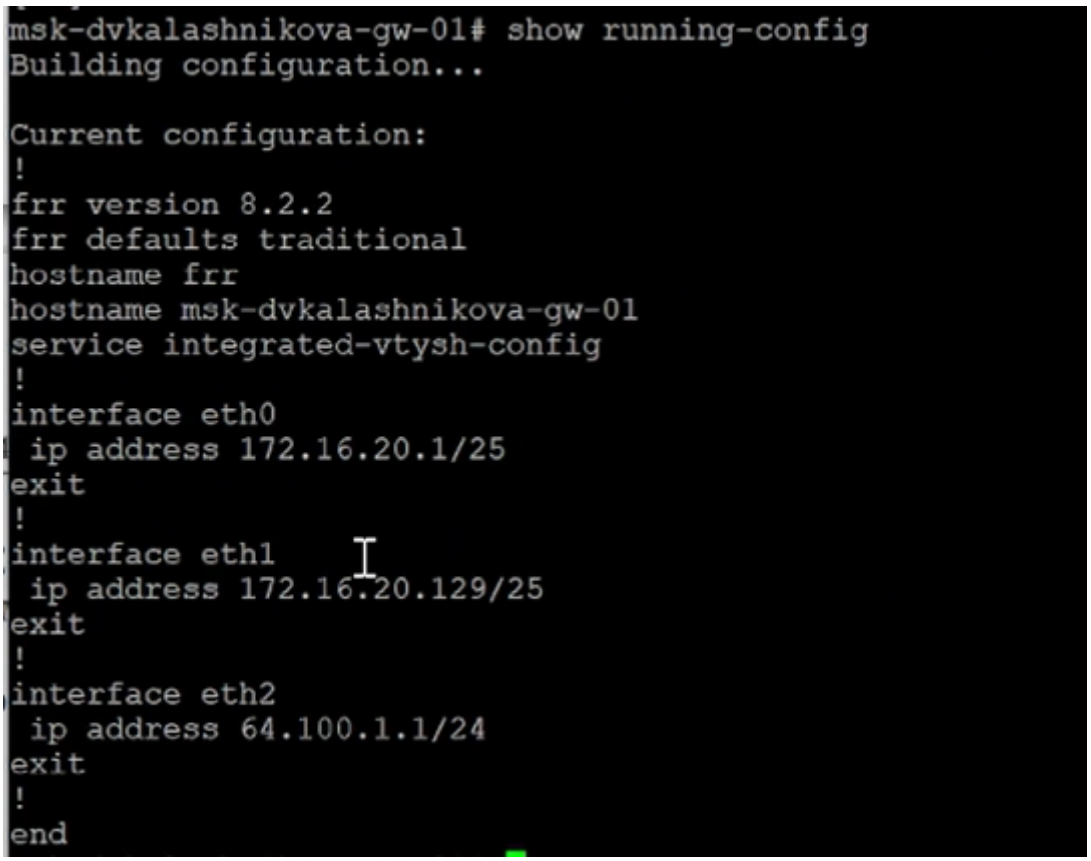


Рис. 2.9: Вывод текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Дополнительно проверен статус портов через `show interface brief`. Команда показала, что `eth0`, `eth1` и `eth2` находятся в состоянии `UP`.

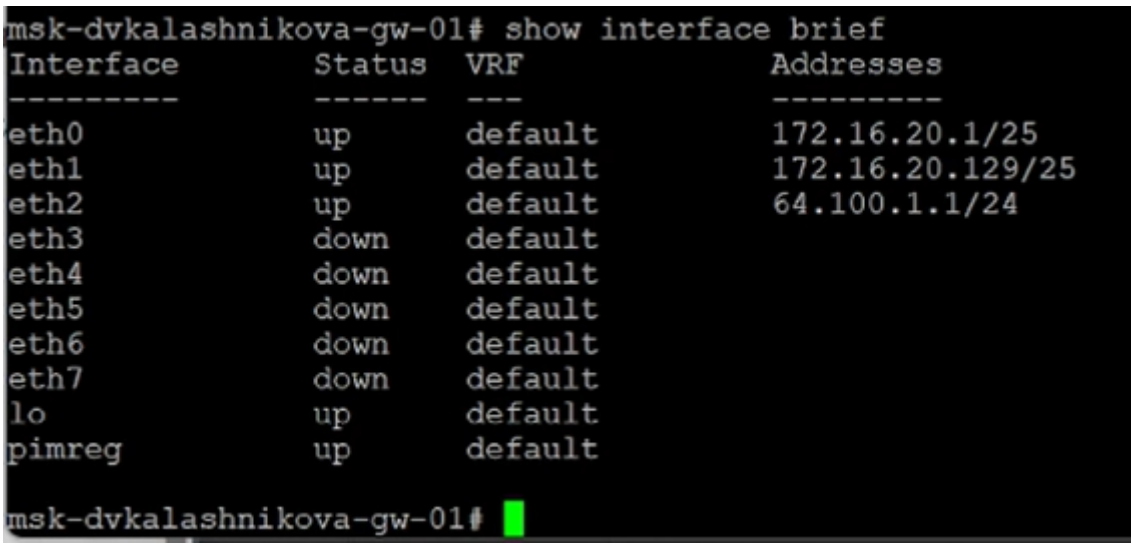


Рис. 2.10: Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

2.4 Проверка IPv4-связности

Далее была проверена связность внутри IPv4-сегмента. С PC1 отправлены эхо-запросы и трассировка до PC2 (172.16.20.138). Всё отработало без ошибок.

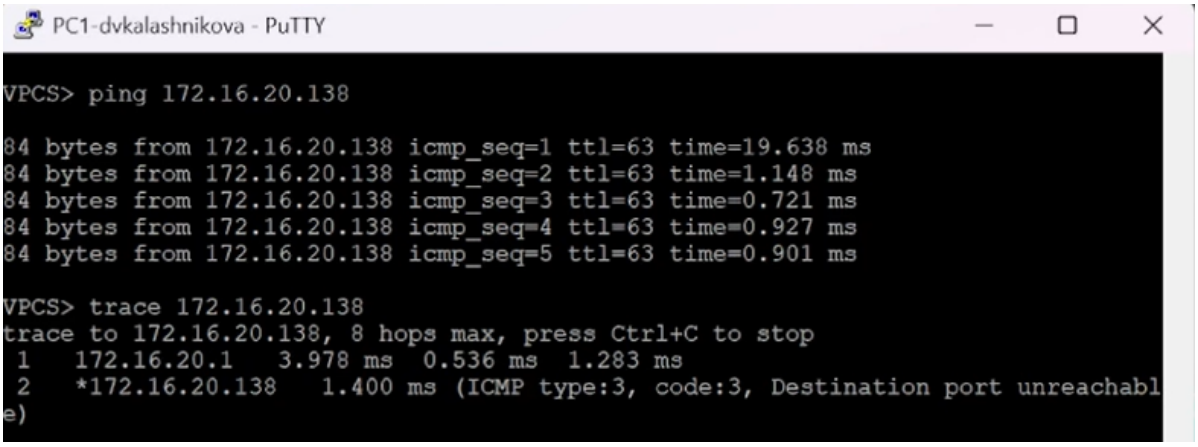


Рис. 2.11: Проверка связи между PC1 и PC2

Затем проверена доступность сервера из IPv4-подсети. С PC1 выполнены ping и trace до адреса 64.100.1.10 — пакеты успешно ушли через шлюз.

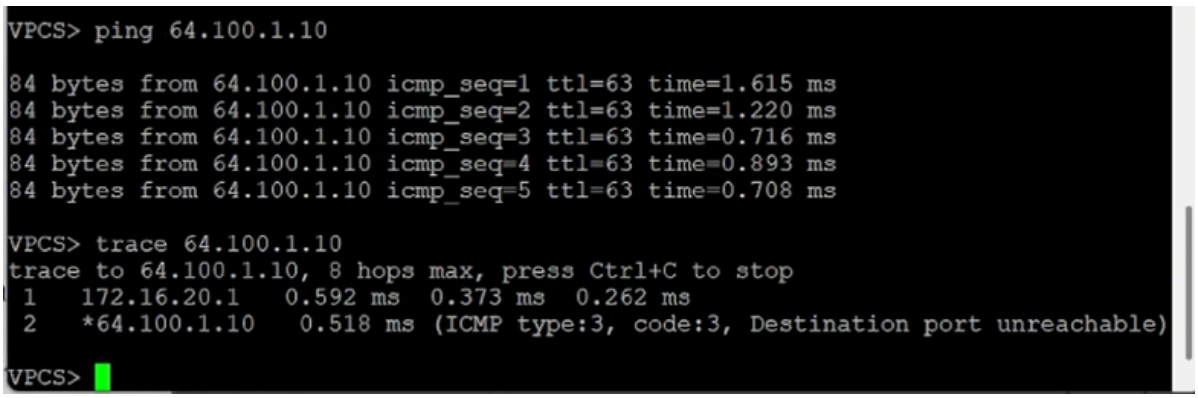


Рис. 2.12: Проверка связи от PC1 к серверу

2.5 Настройка IPv6-адресации

После IPv4 началась адресация второй подсети (IPv6). На PC3 задан глобальный адрес `2001:db8:c0de:12::a/64`.

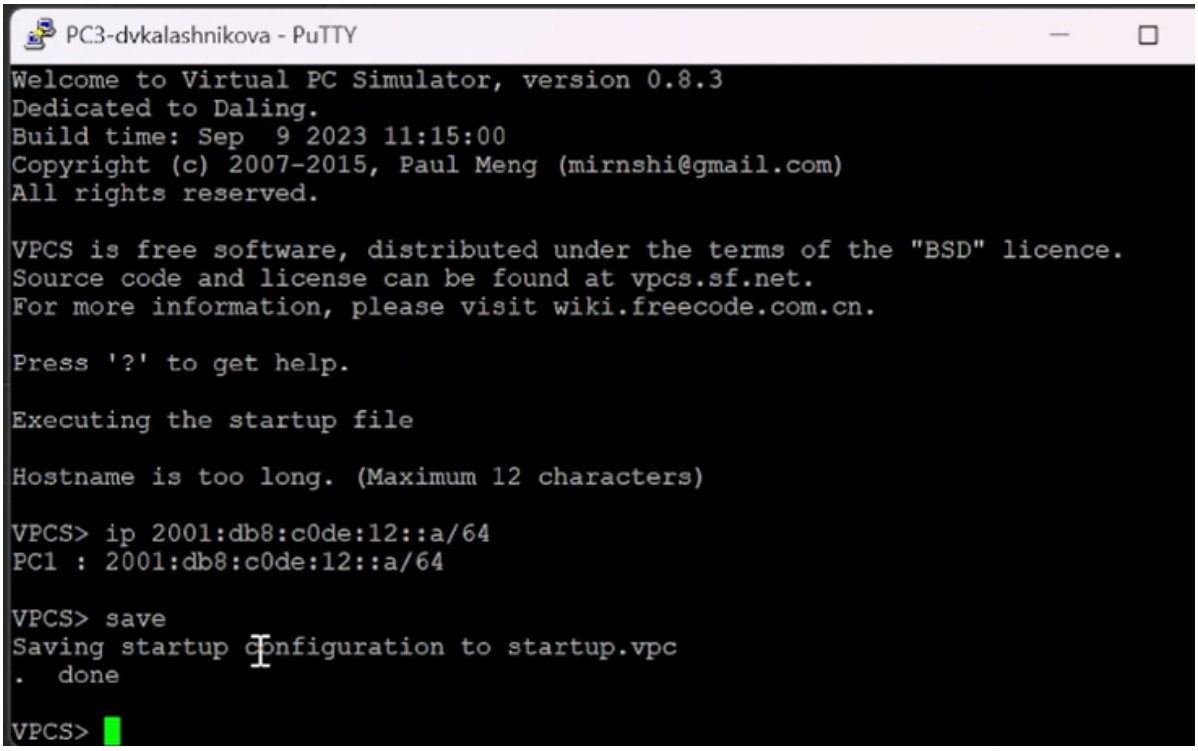


Рис. 2.13: Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Для PC4 прописан адрес `2001:db8:c0de:13::a/64`.

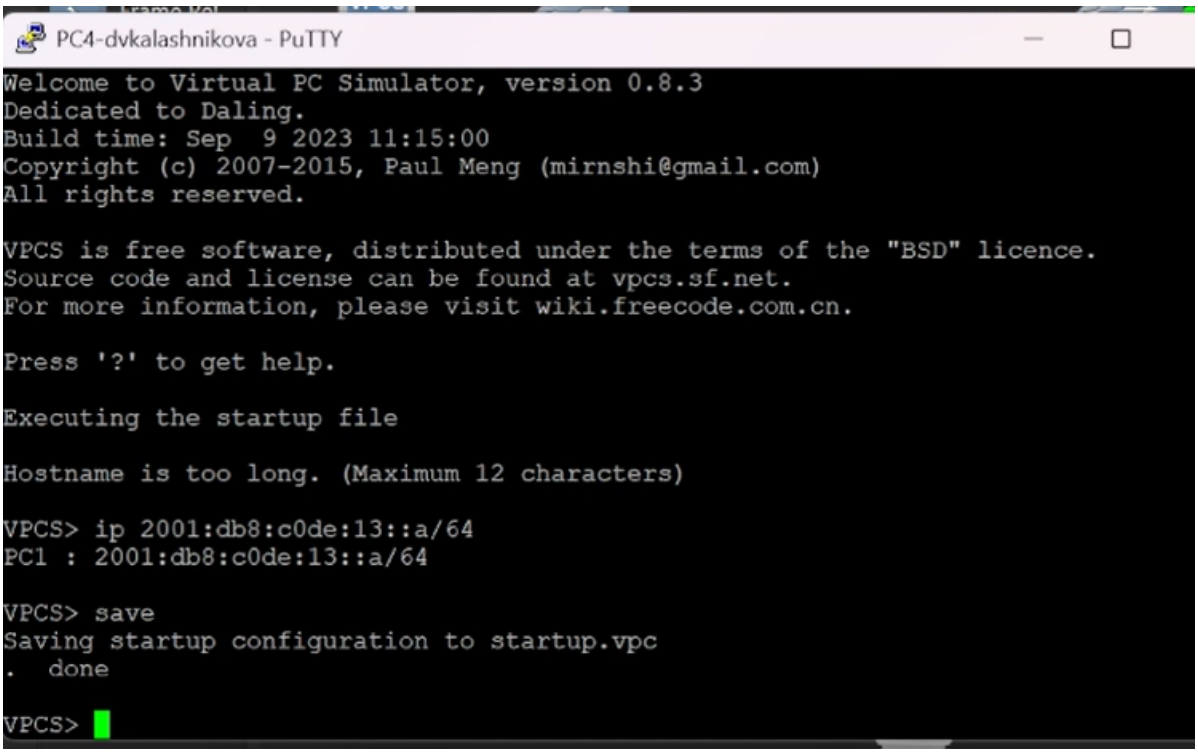


Рис. 2.14: Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Серверу (устройство PC5) присвоен IPv6-адрес `2001:db8:c0de:11::a`.

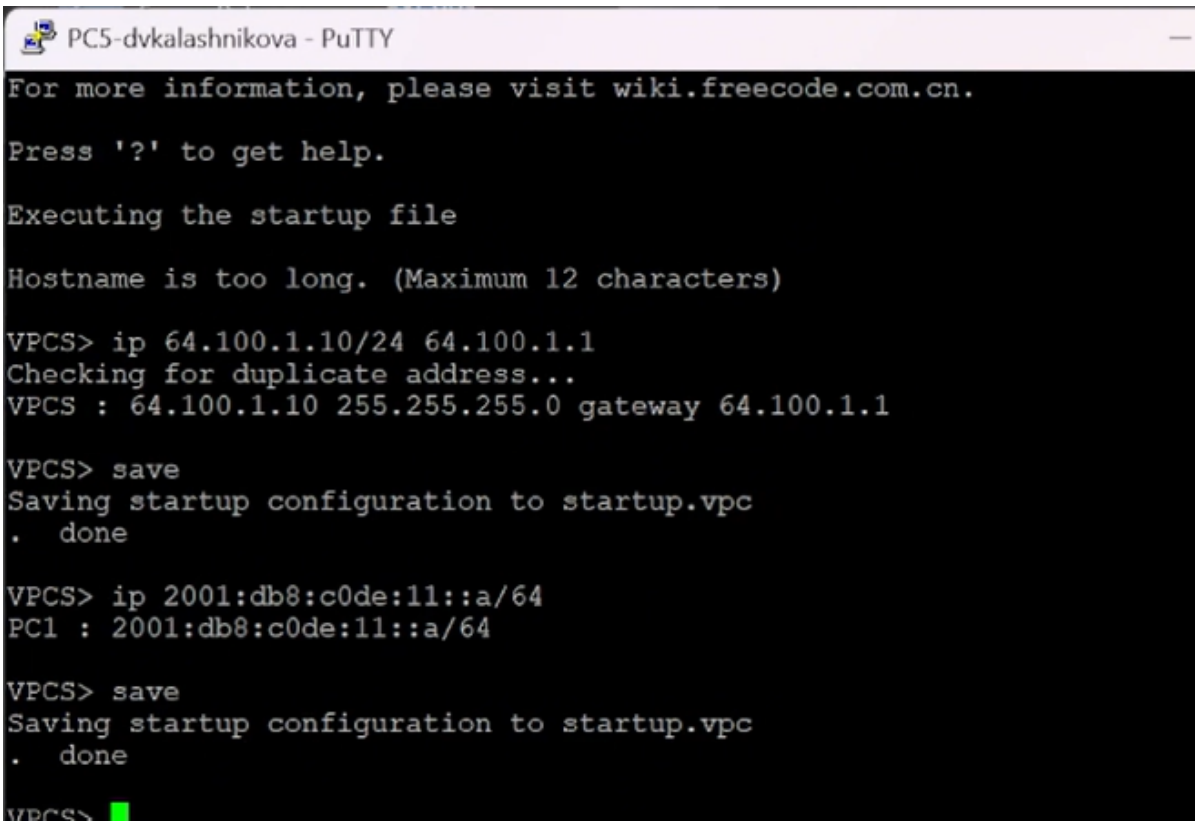


Рис. 2.15: Настройка IPv6-адресации на сервере

Затем проверены настройки на PC3 — устройство успешно получило глобальный адрес 2001:db8:c0de:12::a/64.

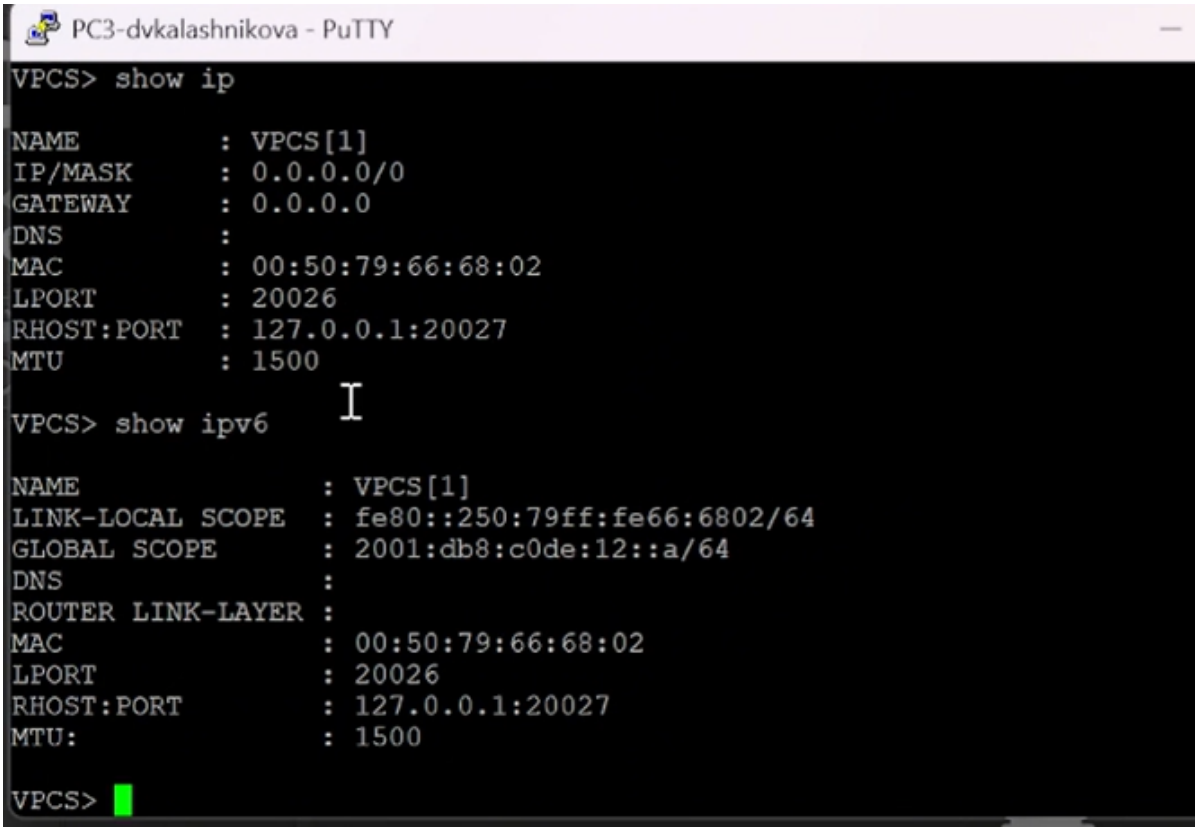


Рис. 2.16: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

Такая же проверка проведена на PC4. Его интерфейс получил `2001:db8:c0de:13::a/64`.

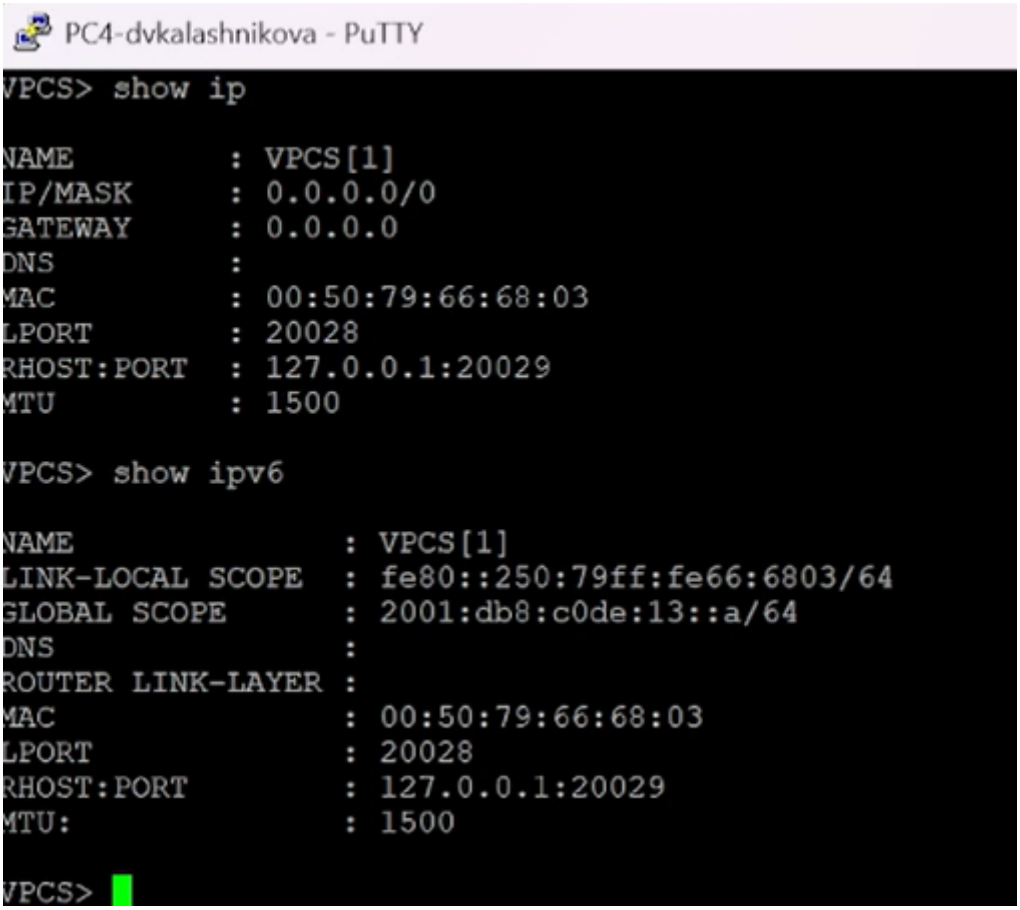


Рис. 2.17: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

2.6 Настройка маршрутизатора VyOS

Затем началась настройка маршрутизатора `msk-dvkalashnikova-gw-02` на базе ОС VyOS. Было изменено имя хоста и сохранены изменения.

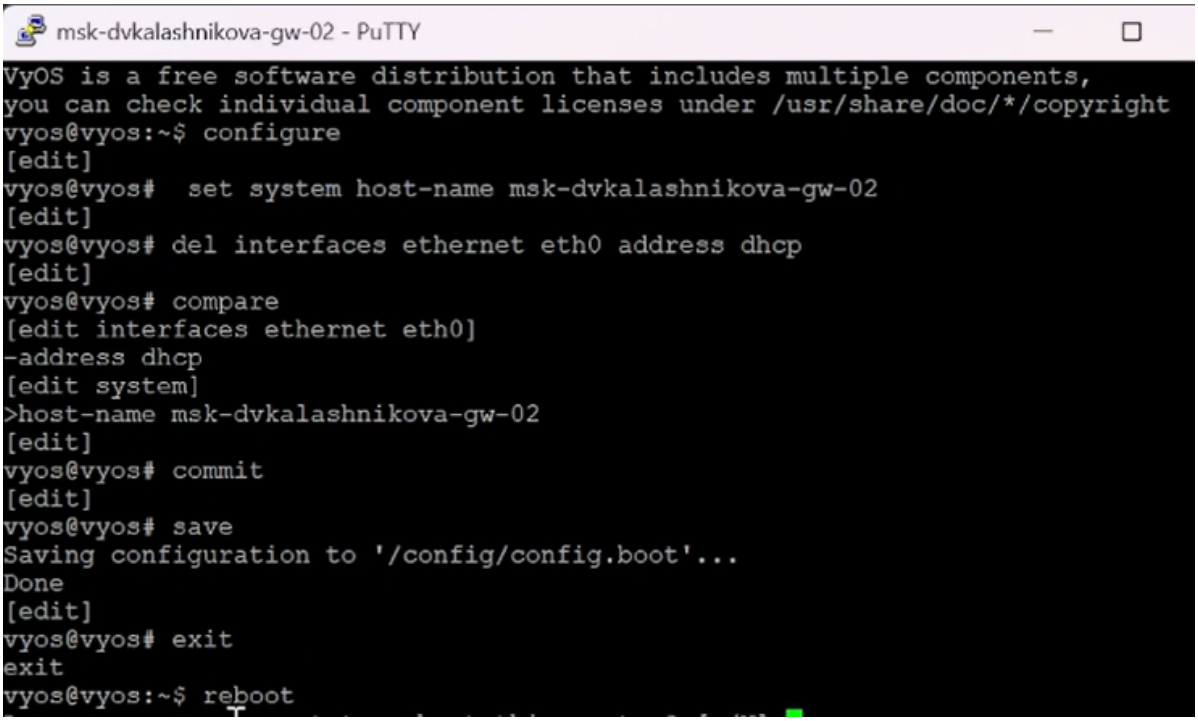


Рис. 2.18: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

Далее настроены IPv6-адреса на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2`, а также включена служба `router-advert` для рассылки префиксов. Все изменения зафиксированы в конфигурации.

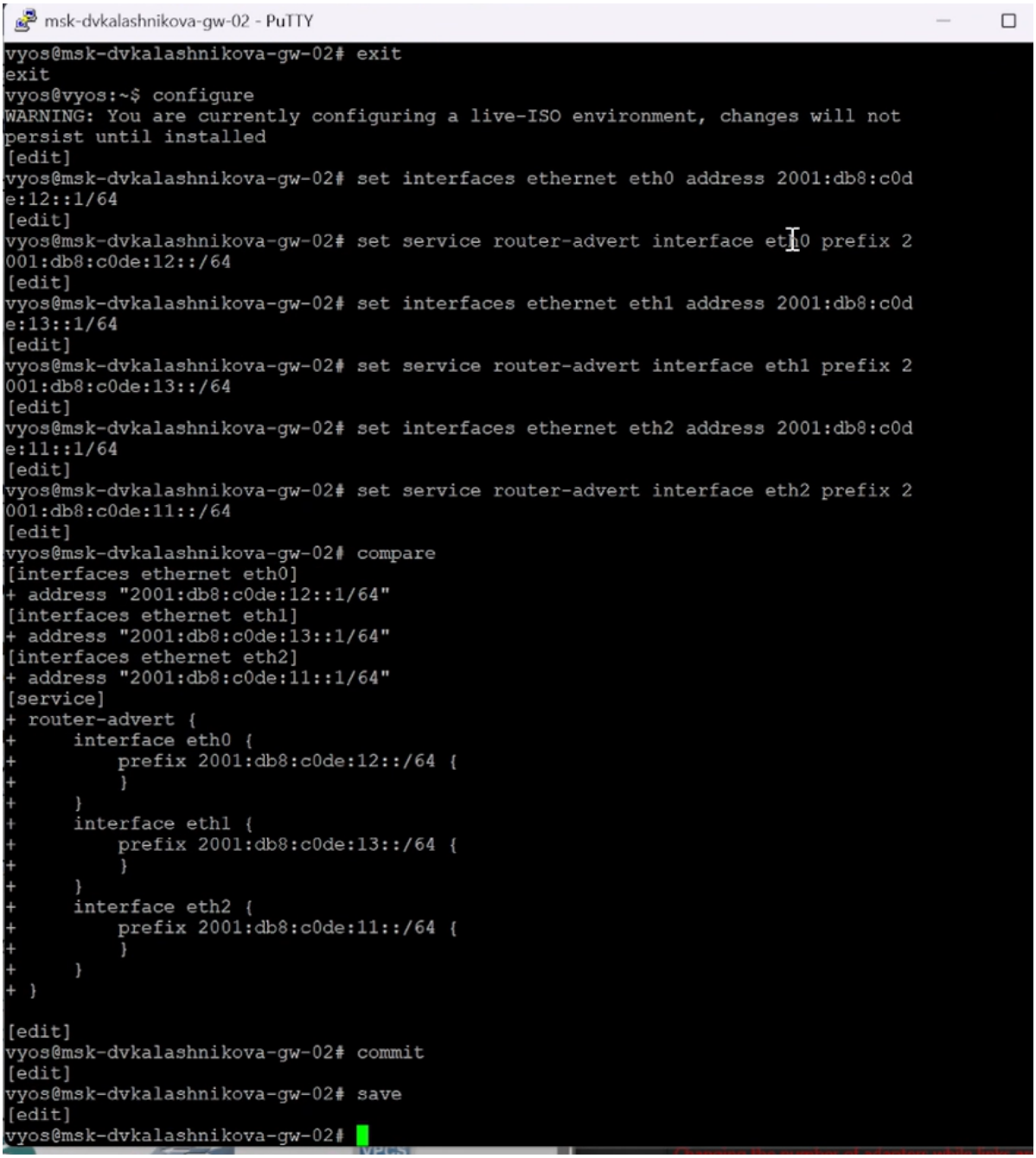


Рис. 2.19: Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

Команда `show interfaces` подтвердила, что IPv6-адреса применились корректно.

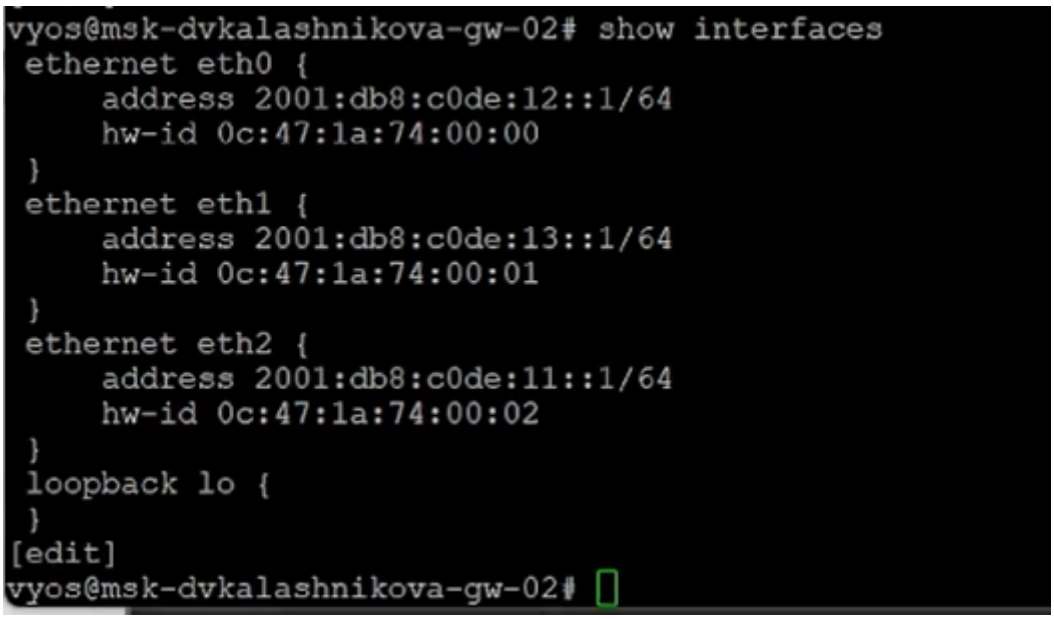


Рис. 2.20: Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

2.7 Проверка IPv6-связности

Далее протестирована IPv6-связность между устройствами. С PC3 отправлены эхо-запросы и трассировка до PC4. Маршрутизация отработала верно.

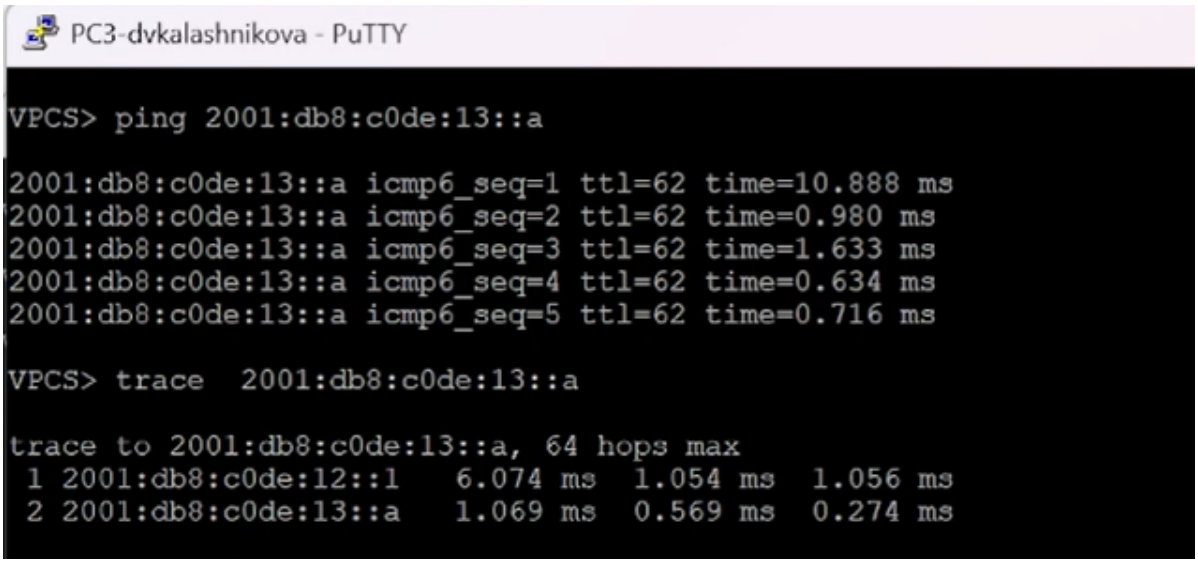


Рис. 2.21: Проверка доступности PC4 с узла PC3

Затем проверена доступность сервера по IPv6. С PC3 прошли успешные пакеты до IPv6-адреса сервера.

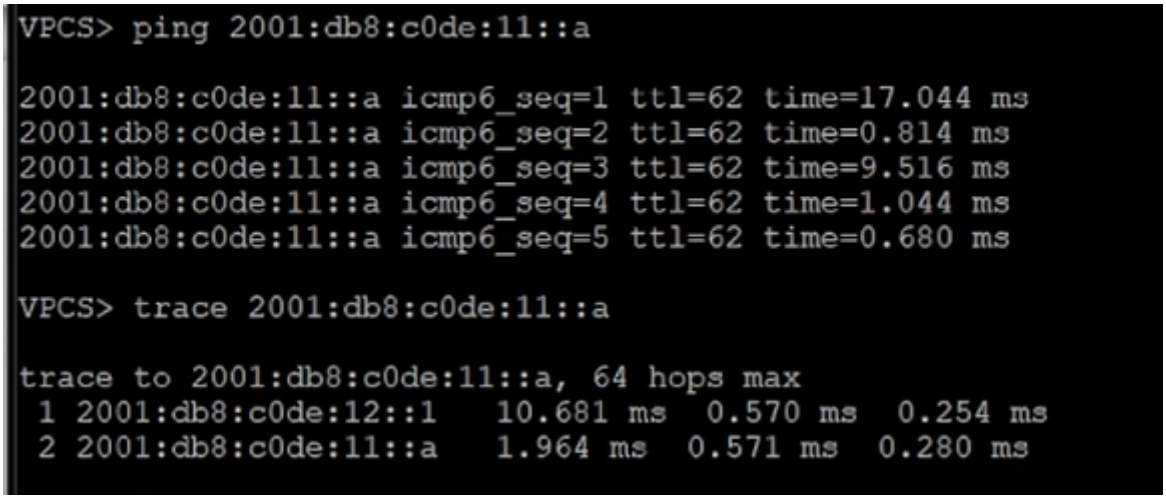


Рис. 2.22: Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера

2.8 Проверка режима Dual Stack

Интересный момент обнаружился при проверке со стороны IPv4 (с PC1). Пинг и трассировка до IPv4-адреса сервера прошли успешно, а попытка обратиться к IPv6-адресу завершилась неудачей — это ожидаемо, так как чисто IPv4-устройство не может общаться с IPv6 напрямую.

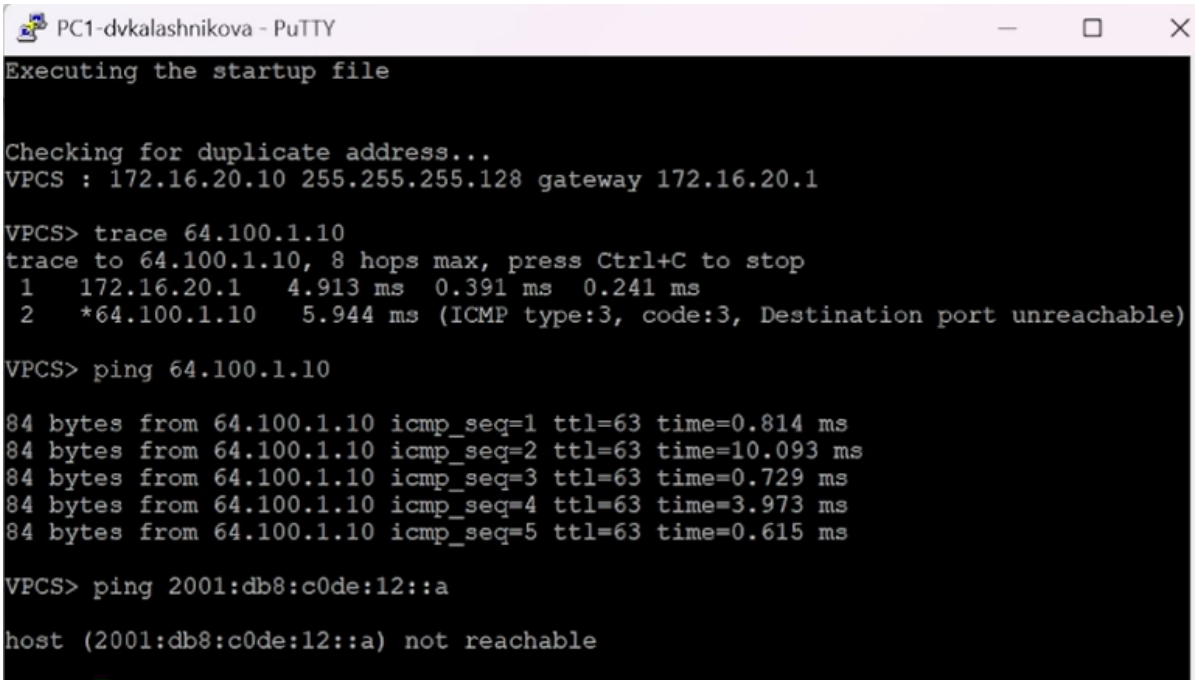


Рис. 2.23: Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

Попытка пингануть IPv4-адрес с IPv6-узла (PC3) также завершилась ошибкой `host not reachable`. Это ещё раз подтвердило изоляцию протоколов без двойного стека.

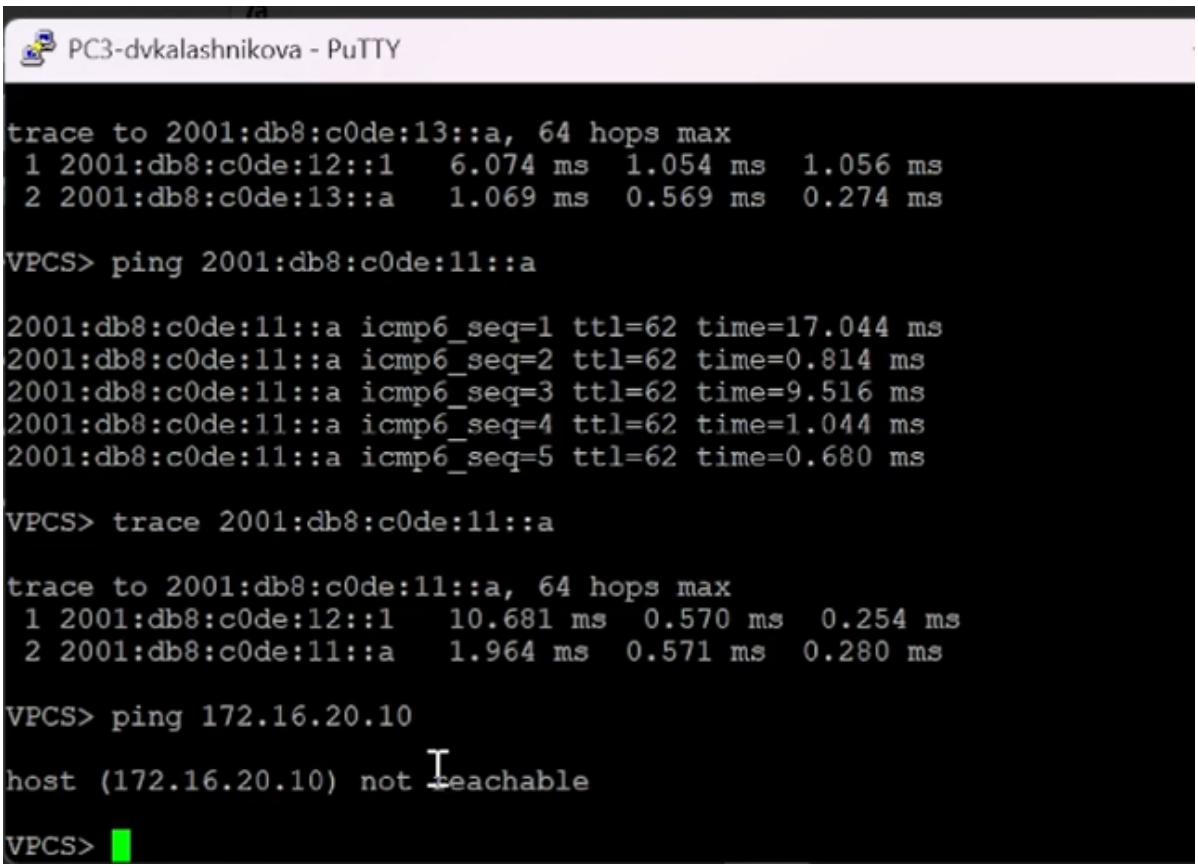


Рис. 2.24: Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

При этом сервер отлично видит обе сети, так как он работает в режиме Dual Stack (пингует и IPv4, и IPv6 узлы).

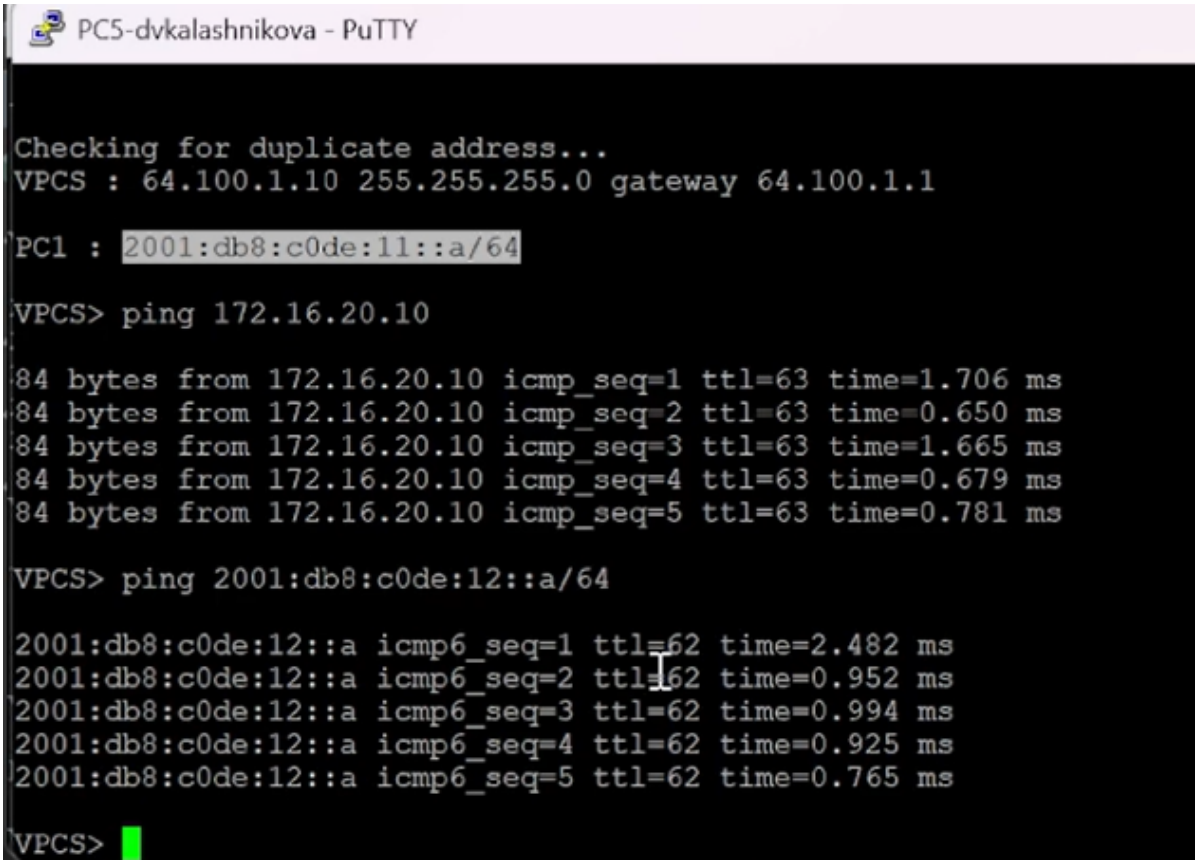


Рис. 2.25: Проверка доступа сервера к обеим подсетям

2.9 Анализ трафика в Wireshark

После этого был проанализирован трафик в Wireshark. В захвате видны пакеты ICMP и ARP для IPv4.

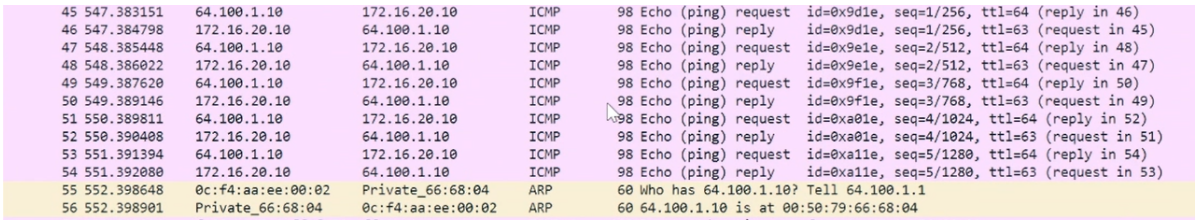
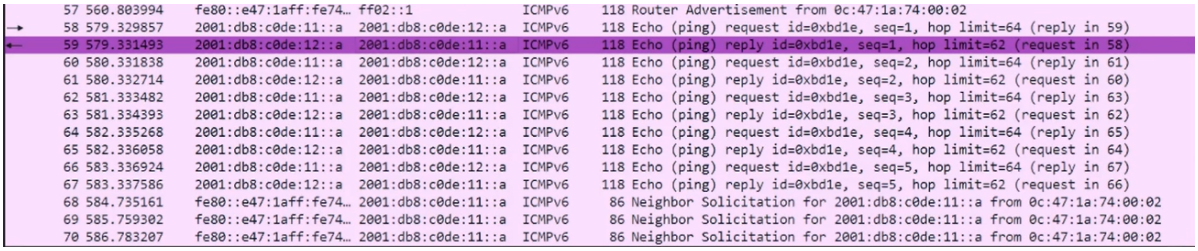


Рис. 2.26: Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

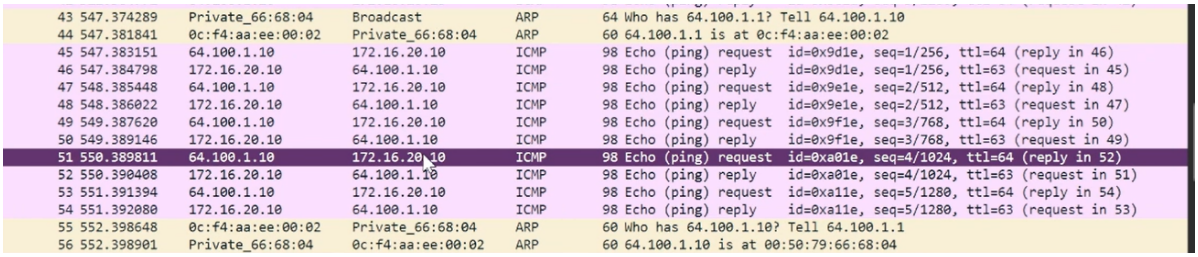
А для IPv6 видны пакеты ICMPv6 (Echo Request/Reply) и сообщения Neighbor Discovery, которые выполняют роль ARP.



	57 560.803994	fe80::e47:1aff:fe74…	ff02::1	ICMPv6	118 Router Advertisement from 0c:47:1a:74:00:02
→	58 579.329857	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=1, hop limit=64 (reply in 59)
←	59 579.331493	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=1, hop limit=62 (request in 58)
	60 580.331838	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=2, hop limit=64 (reply in 61)
	61 580.332714	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=2, hop limit=62 (request in 60)
	62 581.333482	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=3, hop limit=64 (reply in 63)
	63 581.334393	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=3, hop limit=62 (request in 62)
	64 582.335268	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=4, hop limit=64 (reply in 65)
	65 582.336058	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=4, hop limit=62 (request in 64)
	66 583.336924	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=5, hop limit=64 (reply in 67)
	67 583.337586	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=5, hop limit=62 (request in 66)
	68 584.735161	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
	69 585.759302	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
	70 586.783207	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02

Рис. 2.27: Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и Neighbor Discovery) в Wireshark

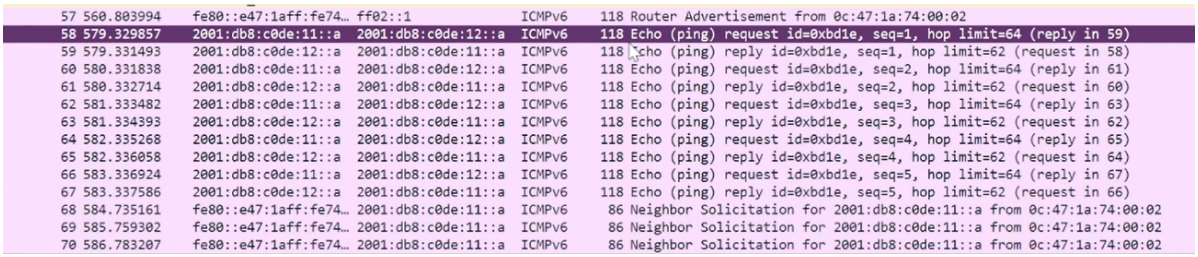
В детальном просмотре можно увидеть последовательность пакетов для IPv4.



43	547.374289	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
44	547.381841	0c:f4:aa:ee:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:f4:aa:ee:00:02
45	547.383151	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 46)
46	547.384798	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=63 (request in 45)
47	548.385448	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 48)
48	548.386022	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=63 (request in 47)
49	549.387620	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 50)
50	549.389146	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=63 (request in 49)
51	550.389811	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 52)
52	550.390408	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=63 (request in 51)
53	551.391394	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 54)
54	551.392080	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=63 (request in 53)
55	552.398648	0c:f4:aa:ee:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
56	552.398901	Private_66:68:04	0c:f4:aa:ee:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04

Рис. 2.28: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

И аналогичную картину для IPv6-пакетов.



57	560.803994	fe80::e47:1aff:fe74…	ff02::1	ICMPv6	118 Router Advertisement from 0c:47:1a:74:00:02
58	579.329857	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=1, hop limit=64 (reply in 59)
59	579.331493	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=1, hop limit=62 (request in 58)
60	580.331838	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=2, hop limit=64 (reply in 61)
61	580.332714	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=2, hop limit=62 (request in 60)
62	581.333482	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=3, hop limit=64 (reply in 63)
63	581.334393	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=3, hop limit=62 (request in 62)
64	582.335268	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=4, hop limit=64 (reply in 65)
65	582.336058	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=4, hop limit=62 (request in 64)
66	583.336924	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=5, hop limit=64 (reply in 67)
67	583.337586	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=5, hop limit=62 (request in 66)
68	584.735161	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
69	585.759302	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
70	586.783207	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02

Рис. 2.29: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

3 Самостоятельная работа

В самостоятельном задании требовалось спроектировать сеть из двух подсетей с маршрутизатором VyOS и настроить двойной стек (IPv4/IPv6).

3.1 Задача 1. Расчёт подсетей

Дано: две пары подсетей для IPv4 и IPv6. Для первой выделены `10.10.1.96/27` и `2001:DB8:1:1::/64`, для второй — `10.10.1.16/28` и `2001:DB8:1:4::/64`.

3.1.1 Характеристики первой подсети (IPv4)

Префикс: 27

Маска: `255.255.255.224` (в двоичном виде: `11111111.11111111.11111111.11100000`).

Шаг сети: 32 (2^5 = 32 адреса в блоке).

Адрес сети: `10.10.1.96`

Broadcast-адрес: `10.10.1.127`

Диапазон узлов: `10.10.1.97 – 10.10.1.126` (всего 30 узлов).

3.1.2 Характеристики второй подсети (IPv4)

Префикс: 28

Маска: `255.255.255.240` (в двоичном виде: `11111111.11111111.11111111.11110000`).

Шаг сети: 16 (2^4 = 16 адресов в блоке).

Адрес сети: `10.10.1.16`

Broadcast-адрес: 10.10.1.31

Диапазон узлов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30 (всего 14 узлов).

3.1.3 IPv6-подсети

Для первой подсети выделена сеть 2001:DB8:1:1::/64, для второй — 2001:DB8:1:4::/64. В IPv6 нет широковещательных адресов, поэтому адреса раздаются начиная с ::1 и заканчиваются ::ffff:ffff:ffff:ffff.

3.2 Задача 2. Таблица адресации

Дано: интерфейсам маршрутизатора нужно выдать наименьшие адреса в подсетях.

По условию, для первой подсети выбраны 10.10.1.97 и 2001:DB8:1:1::1, для второй — 10.10.1.17 и 2001:DB8:1:4::1.

Оконечным устройствам достаются следующие адреса: для PC1 это .98 и ::2, для PC2 — .18 и ::2 соответственно. Шлюзом для каждого ПК выступает соответствующий интерфейс маршрутизатора.

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-dvkalashnikova	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-dvkalashnikova	NIC	2001:DB8:1:1::2	2001:DB8:1:1::1
PC2-dvkalashnikova	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-dvkalashnikova	NIC	2001:DB8:1:4::2	2001:DB8:1:4::1
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::/64	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth1	10.10.1.16/28	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::/64	

Рис. 3.1: Таблица адресации для самостоятельного задания

3.3 Задача 3. Настройка устройств

В GNS3 была собрана топология: два ПК подключены через коммутаторы к маршрутизатору VyOS.

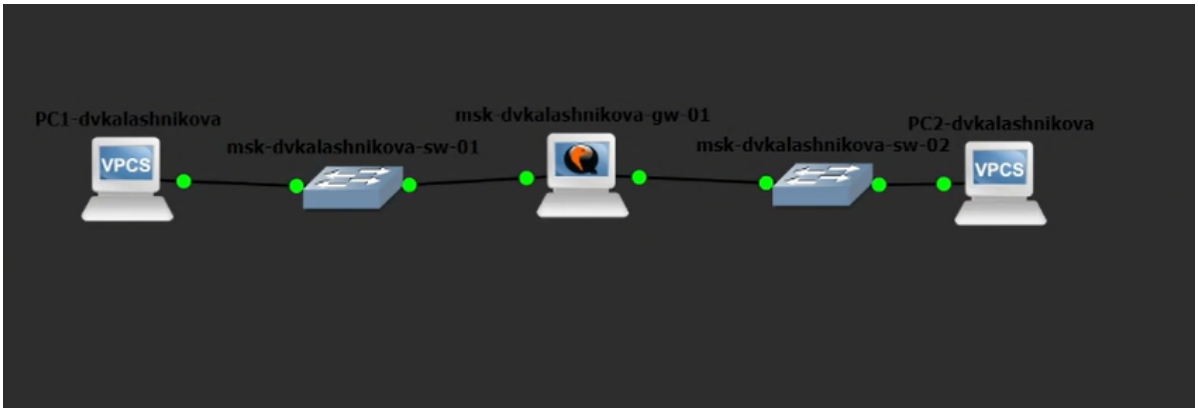


Рис. 3.2: Топология сети для самостоятельного выполнения

На PC1 и PC2 были прописаны рассчитанные адреса и шлюзы.

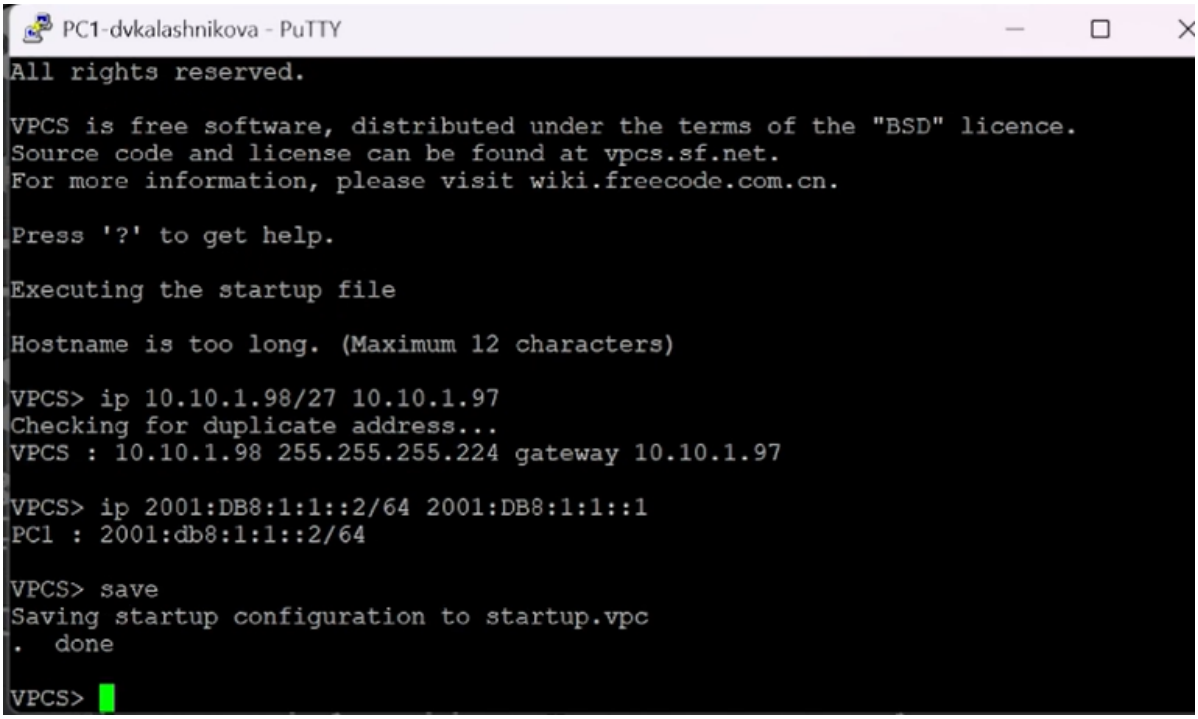


Рис. 3.3: Настройка адресации на PC1

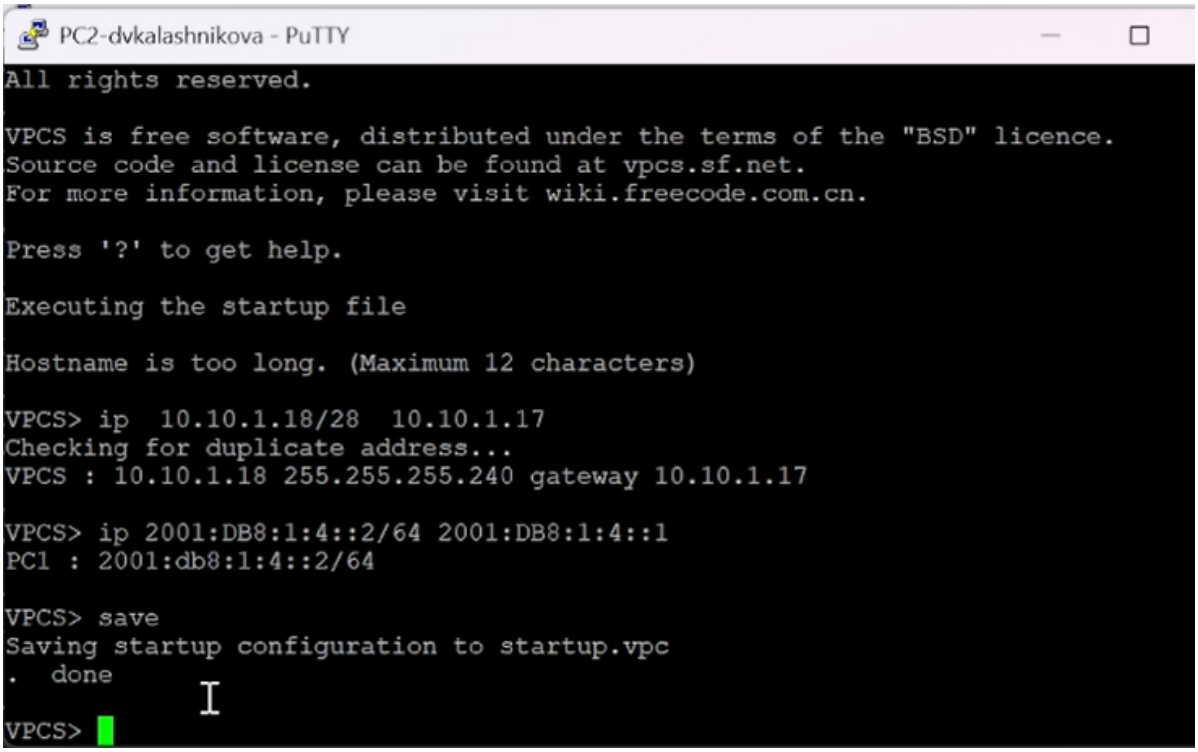


Рис. 3.4: Настройка адресации на PC2

При настройке самого маршрутизатора произошёл сбой при попытке выполнить `commit`. Причина была в том, что на интерфейсе `eth0` по умолчанию работал DHCP-клиент, который конфликтовал со статическим адресом.

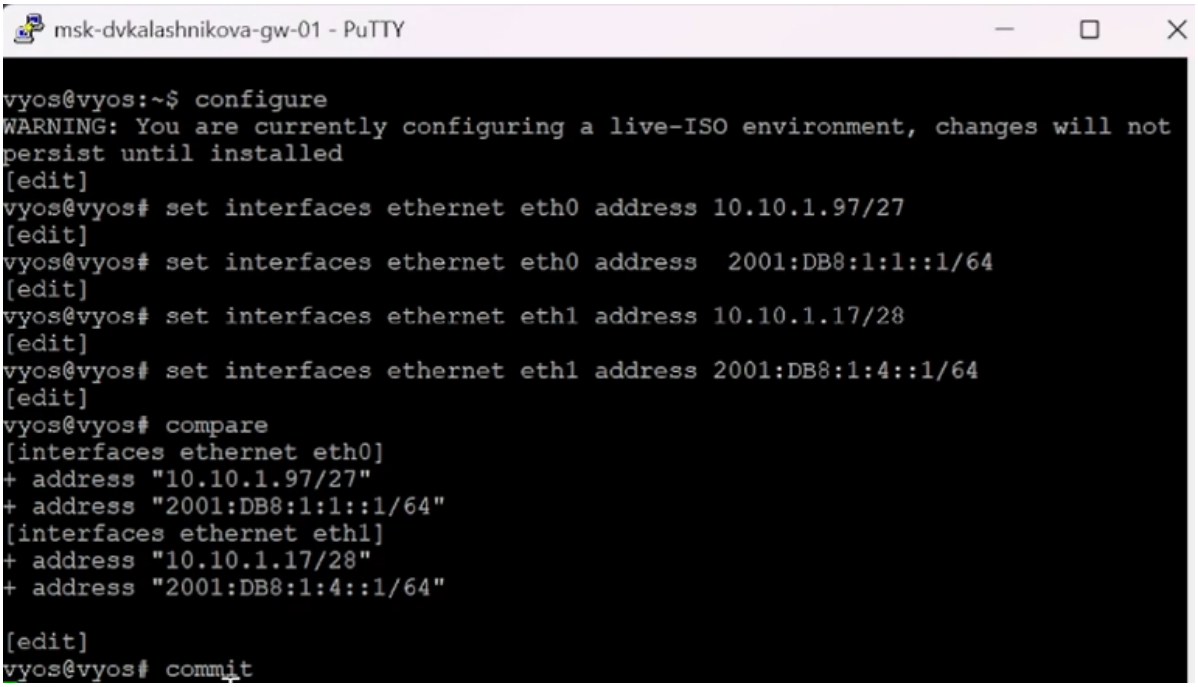


Рис. 3.5: Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Чтобы решить проблему, настройка DHCP была удалена командой `del interfaces ethernet eth0 address dhcp`. После этого `commit` прошёл успешно. Команда `show interfaces` подтвердила, что IPv4 и IPv6 адреса встали как надо.

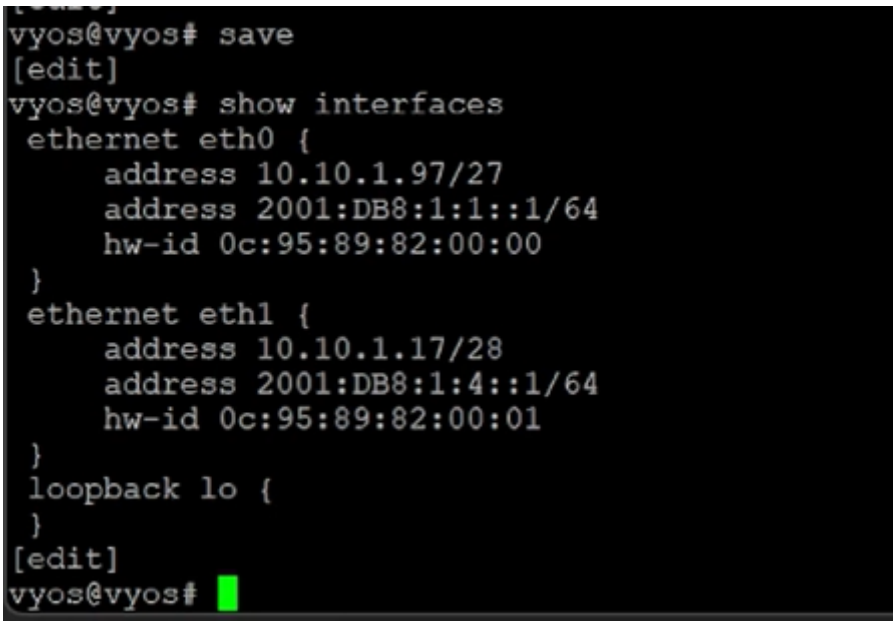


Рис. 3.6: Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

Также был включён `router-advert` на `eth0` и `eth1`, чтобы рассылать IPv6-префиксы в локальные сети.

```
vyos@vyos#  set service router-advert interface eth0 prefix 2001:DB8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos#  set service router-advert interface eth1 prefix 2001:DB8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 3.7: Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

3.4 Задача 4. Проверка связности

Финальная проверка проводилась командами `ping` и `trace`.

С `PC1` успешно пропингованы `PC2` как по IPv4 (`10.10.1.18`), так и по IPv6 (`2001:DB8:1:4::2`). Трассировка показала, что трафик идёт через шлюз.

```
PC1-dvkalashnikova - PuTTY
2001:DB8:1:4::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=0.574 ms
2001:DB8:1:4::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=0.844 ms
2001:DB8:1:4::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=0.430 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.551 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.544 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.653 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.686 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.677 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   2.040 ms  0.849 ms  0.394 ms
 2   *10.10.1.18   0.959 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 2001:DB8:1:4::2

trace to 2001:DB8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   2.173 ms  0.350 ms  0.203 ms
 2 2001:db8:1:4::2   0.461 ms  0.447 ms  1.073 ms

VPCS>
```

Рис. 3.8: Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

Обратная проверка с `PC2` тоже прошла успешно — пакеты доходят до маршрути-

затора и возвращаются, что говорит о корректной настройке маршрутизации.

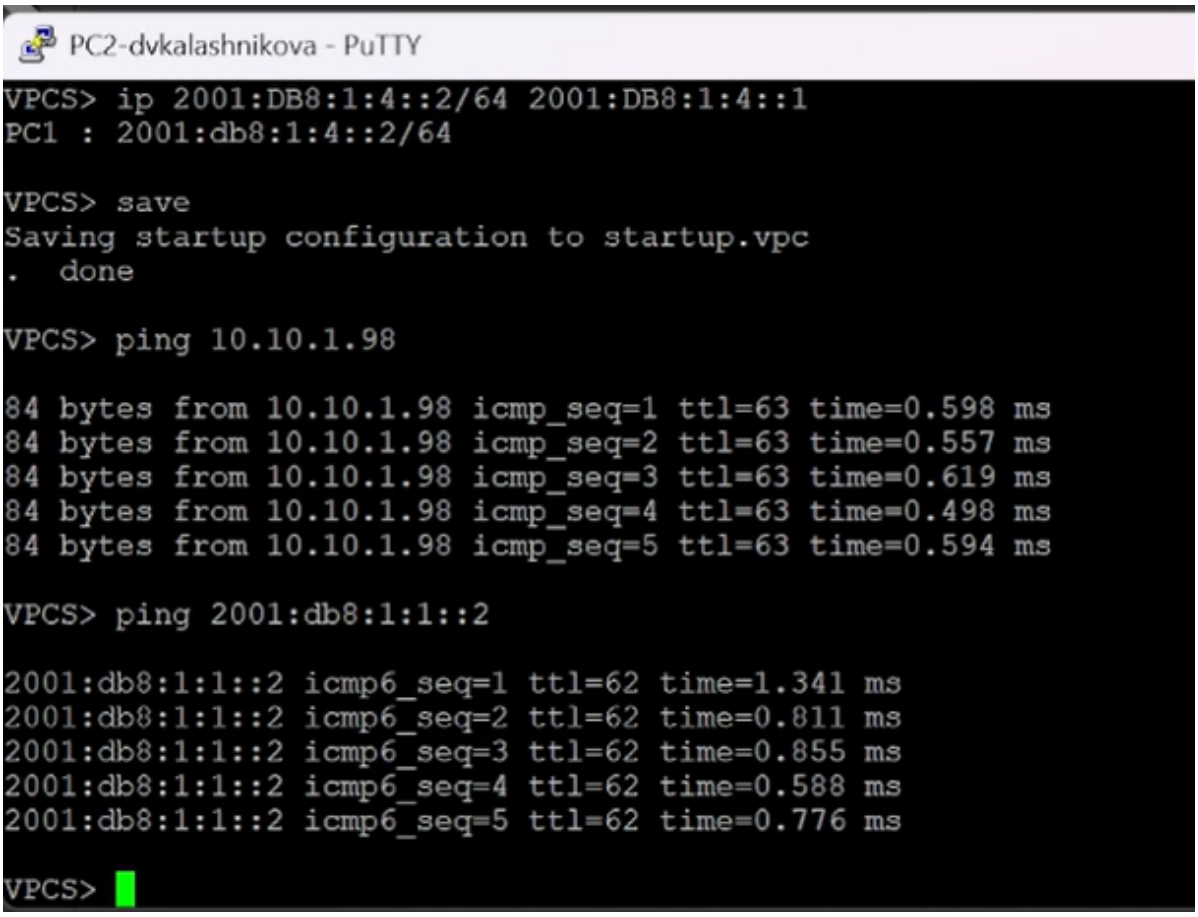


Рис. 3.9: Проверка связи с узла PC2

4 Выводы

В ходе работы были освоены составление таблиц адресации, разбиение сетей на подсети, настройка оборудования (FRR и VyOS) и конфигурирование сервера с двойным стеком. Также на практике изучено, как работает протокол ICMPv6 и механизм Dual Stack.

Список литературы

1. IETF. RFC 791: Internet Protocol [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/l (дата обращения: 07.10.2026).
2. IETF. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4632 (дата обращения: 07.10.2026).
3. IETF. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291 (дата обращения: 07.10.2026).
4. IETF. RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193 (дата обращения: 07.10.2026).
5. Red Hat. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.redhat.com/ (дата обращения: 07.10.2026).